

▼ 关于课程设计的说明

- 1. 选题
- 2. 人员
- 3. 实现工具
- 4. 课程设计要求包含功能
- 5. 提交形式



6. 提交内容和时间节点

- 6.1 确定选题
- 6.2 详细设计
- 6.3 最终设计

关于课程设计的说明

1. 选题

要求围绕**情**的主题，设计三维环境下的应用，具体内容和形式不限，能够在主流浏览器环境中运行，或是单机本地运行均可。可使用各种交互设备或工具，具体依小组能力和选题而定。记住，量力而行，实事求是。

2. 人员

要求以小组形式完成，小组成员一般为五人，不超过六人，要求男女搭配。

3. 实现工具

不接受用3DS Max, Maya, Blender等直接渲染的动画或场景，可以使用这些工具建模，在自己的代码中渲染绘制。

可选择用Unity、Unreal等引擎完成作品，但需保证代码量。

实现语言不限，可使用C++, C#, Python, JavaScript, Java等，可使用现成的各种引擎开发，主要的游戏引擎见[Game Engine List](#), 主要的WebGL引擎见[WebGL Framework](#)

极力推荐用[Three.js](#)

4. 课程设计要求包含功能

1. 完整的用户界面，要求能够响应用户输入，并能实时输出
2. 场景管理功能，能够建立或读取场景描述文件，定义场景中的相机、光源、几何体、材质等属性，场景中支持不少于三个物体
3. 相机管理，能够根据相机参数，实现相机模型
4. 光源与光照模型，支持点光源，可以添加一个或多个点光源，实现基本的Phong局部光照模型，并能实现正确实现阴影效果，选做实现光线追踪效果，如镜面效果
5. 为场景对象添加纹理映射，选做凹凸映射、天空盒等效果
6. 支持场景图像输出功能，将渲染场景保存成常见的图像格式，如png, jpg等

5. 提交形式

提交同样分为两部分：

- 个人网站展示，可选择任一团队成员的个人网站
- 将相关材料提交到课程网站对应目录，同样可以任一团队成员的身份提交

其中材料包括三部分：

- 一是文字材料，以pdf格式提交，不接受其它类型文档
- 二是源代码，以压缩包形式，要求同实验
- 三是展示报告，同样以pdf格式提交，不接受其它类型文档，如有附加的视频，请一并提交

文档可以考虑用多种类型的编辑器，**没有了MS Office和WPS，我们照样可以写出漂亮的图文混排的文档。**可以是HTML，**Markdown**，TeX等。

6. 提交内容和时间节点

6.1 确定选题

第六周之前确定选题和形式，要求提交初步设计报告，要求说明内容如下：

1. 选题和实现形式

2. 小组成员及分工
3. 主要功能描述
4. 进度安排

6.2 详细设计

第十二周之前完成详细设计，提交详细设计报告，要求内容如下：

1. 系统完整功能描述
2. 各模块流程、结构具体实现，关键函数、变量等说明
3. 所采用实现工具，开发环境，主要工具库等
4. 目前进度

6.3 最终设计

最后一周之前完成最终设计，提交内容包括：

- 最终课程设计报告，包含内容如下：
 - i. 系统实现功能详细描述
 - ii. 核心功能源文件清单，核心代码说明
 - iii. 实现功能展示(截图或视频)
 - iv. 小组成员实际完成工作情况及自评
- 课程设计展示汇报材料，包括报告用幻灯片，展示用视频或图片